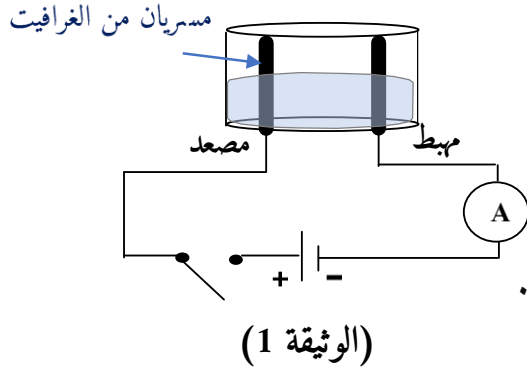


الجزء الأول : (12 نقاط)

التمرين الأول : (06 نقاط)

بغرض الحصول على غاز الكلور (Cl_2) ، أجرينا التحليل الكهربائي البسيط لمحلول شاردي ($Cu^{2+} + 2Cl^-$) (aq) ، و ذلك باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) كما هو موضح في (الوثيقة 1) .

- بعد غلق القاطعة ينطلق غاز عند المصعد و يترسب معدن عند المهبط .



(1) - سمّ المحلول الشاردي المستعمل .

(2) - وضح طريقة الكشف عن الغاز المنطلق .

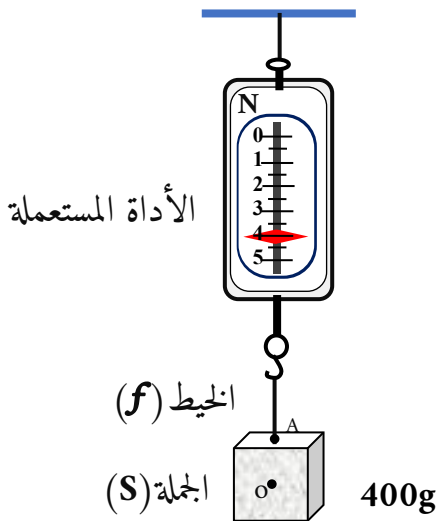
- وسمّ المعدن المترسب .

(3) - أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى .

(4) - أكتب المعادلة الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نربط جملة ميكانيكية (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في الأداة الميينة في (الوثيقة 2) حيث تكون الجملة الميكانيكية في وضع توازن .



(1) - ما إسم الأداة المستعملة ؟ وما وظيفتها ؟

(2) - ماذا تمثل القيمتان 4N ، و 400g ؟

(3) - أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) مع كتابة رموزها .

- حدّد مميزات (خصائص) كل قوة في جدول .

- مثل كل قوة باستعمال سلم الرسم التالي :

(1 Cm → 2N)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية المركبة (الإدماجية) :

أراد أيمن التأكد من وجود مادة الكلس CaCO_3 في قشرة البيض ، ولقيامه بالتجربة فتح باب الثلاجة فشعر بصدمة كهربائية خفيفة . أخذ أيمن بعض الاحتياطات الأمنية اللازمة ثم وضع كمية من محلول حمض كلور الماء وسكبها على قشرة البيضة ، فلاحظ حدوث فوران ، أما بخصوص الصدمة الكهربائية ، أخذ ورقة وبدأ يشرح لأخيه ذلك باستعمال المخطط أدناه والمبين في (الوثيقة 3) .

- بناء على مكتسباتك القبلية وباستغلال (الوثيقة 3) أجب عن الأسئلة التالية :

(1) - ما سبب كل من :

✓ إصابة أيمن بصدمة كهربائية.

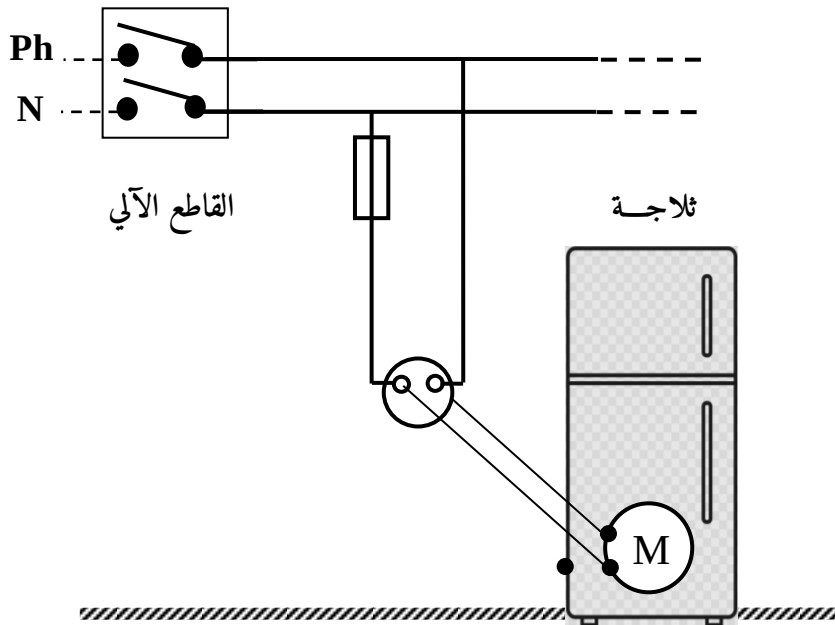
✓ حدوث فوران عند سكب حمض كلور الماء على قشرة البيضة . مدعما إجابتك بتكلمة معادلة التفاعل

الكيميائية التالية :

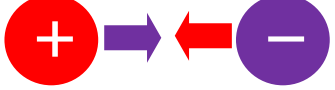


(2) - أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي بوضع التعديلات والإضافات المناسبة.

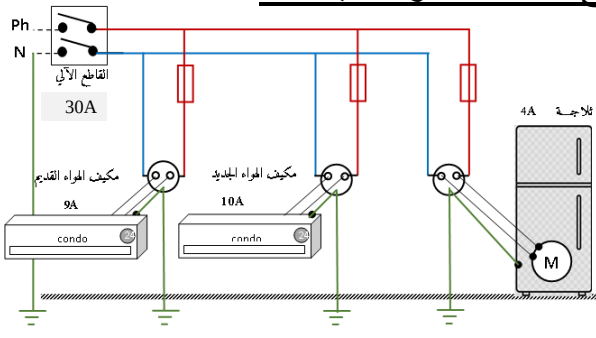
(3) - قدم استعمالا مفيدا لحمض كلور الماء في الحياة اليومية .



(الوثيقة 3)

الرقم	السؤال	عناصر الإجابة	العلامة	
			مجزأة	المجموع
التمرين الأول (06 نقاط)	س1	(1) <u>الشحنة التي يحملها قضيب الايونيت بعد ذلك</u> : سالبة (-)	0.5 ن	0.5 ن
	س2	(2) <u>نقصد بكرة متعادلة كهربائيا</u> : أي أن مجموع الشحن السالبة للالكترونات مساوي لمجموع الشحن الموجبة في النواة (عدد الكتروناتها مساوي لعدد بروتوناتها).	01 ن	01 ن
	س3	(3) <u>تفسير انجذاب الكرية ثم ابتعادها</u> : عند تقريب قضيب الايونيت ذو الشحنة السالبة تنتقل الالكترونات الكرية إلى الوجه غيرالمقابل للقضيب وتبقى شحنته الموجبة مقابلة له فيحدث تجاذب للكرية لأن شحنتاهما مختلفتان ، وعند اللمس تنتقل بعض إلكترونات القضيب إلى الكرية فتتماثل شحنتاهما السالبة فيحدث تنافر لأن شحنتاهما متماثلتان.	02 ن	02 ن
	س4	(4) <u>طرق تكهرب كل من القضيب والكرية</u> : <u>القضيب (P):</u> تكهرب بالدلك. <u>الكرية (S):</u> تكهرب بالتأثير ثم اللمس	0.5 ن 0.5 ن	01 ن
	س5	(5) <u>يحدث بين الكريتين : تجاذب</u> ، لأن لهما شحنتين مختلفتين . 	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن	1.5 ن
التمرين الثاني (06 نقاط)	س1	(1) <u>تسمية العناصر</u> : <u>العنصر A</u> : مغناطيس ، <u>العنصر B</u> : وشيعة <u>العنصر G</u> : جهاز غلفانومتر	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن	1.5 ن
	س2	(2) <u>الشرط اللازم لانتاج تيار كهربائي في هذا التركيب هو</u> : يكفي تحريك المغناطيس ذهابا وإيابا أو العكس . أو تدوير المغناطيس امام أحد وجهي الوشيعة أو داخلها أو العكس .	01 ن	01 ن
	س3	(3) <u>أ) نوع التيار الكهربائي</u> : متناوب <u>التبرير</u> : لأن المحني المعطي من قبل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي عبارة عن خط منحنى متموج . وقيمة التوتر الكهربائي متغيرة بدلالة الزمن بين قيمتين حديتين موجبة وسالبة . <u>ب) حساب التوتر الأعظمي U_{max}</u> : $U_{max} = n \times S_v = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$ <u>ج) استنتاج التوتر الفعال (المنتج) U_{eff}</u> : $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 6 / \sqrt{2} = 4.25 \text{ V}$	0.5 ن 01 ن 01 ن	3.5 ن

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	الوضعية
المجموع	مجزأة			
02 ن	0.5 ن	1- <u>سبب كل مشكلة مع الحل لها :</u> - <u>المشكلة 1:</u> (انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الثلاجة مع المكيفين الجديد والقديم في آن واحد). <u>سببها :</u> تشغيل عدة أجهزة في آن واحد أي زيادة في الحمولة . <u>حلها :</u> -التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية . - إعادة ضبط زر القاطع الآلي على قيمة شدة تيار أكبر . - إستبدال القاطع الآلي بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر . - <u>المشكلة 2:</u> (الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة). <u>سببها :</u> تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي. <u>حلها :</u> - عزل سلك الطور P عن الهيكل المعدني للثلاجة بتغليفه بمادة عازلة. - تركيب التوصيل الأرضي (من هيكل الثلاجة إلى الأرض) . - تركيب قاطع تفاضلي .	س1	
	0.5 ن			
	0.5 ن			
	0.5 ن			
	0.5 ن			
	0.5 ن			
02 ن	0.5 ن	2- <u>إعادة رسم المخطط مع الاضافات والتعديلات :</u>  - المنهرة بسلك الطور . - تركيب التوصيل الأرضي بجميع المآخذ.	س2	<u>الوضعية المركبة (الإدماجية)</u> (08 نقاط)
	0.5 ن			
	0.5 ن			
	0.5 ن			
1.5 ن	0.5 ن	3- <u>بعض أخطار التيار الكهربائي :</u> - الحرائق . - تلف الأجهزة والمعدات . - حوادث مميتة . - فقدان الوعي . - الحروق والعاهات والشلل . (ملاحظة : يكتفي التلميذ بـ03 احتياطات)	س3	
	0.5 ن			
	0.5 ن			

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	الوضعية
مجزأة	المجموع			
1.5 ن	02 ن	1.5 ن	• <u>يذكر أسباب وحل كل مشكلة :</u> 1س - انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد . - الصدمة الكهربائية أثناء لمس هيكل الغسالة. • <u>يقترح تعديلات والاضافات :</u> 2س - تركيب التوصيل الأرضي بجميع المآخذ في الشبكة . - تركيب المنهرة بسلك الطور. 3س • <u>يذكر بعض أخطار التيار الكهربائي :</u>	الواجهة (الترجمة السليمة للوضعية)
02 ن	2.5 ن	02 ن	1- <u>سبب كل مشكلة مع الحل لها :</u> - <u>المشكلة 1:</u> (انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الثلاجة مع المكيفين الجديد والقديم في آن واحد). <u>سببها :</u> تشغيل عدة أجهزة في آن واحد أي زيادة في الحمولة . <u>حلها :</u> -التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية . - إعادة ضبط زر القاطع الآلي على قيمة شدة تيار أكبر . - إستبدال القاطع الآلي بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر. - <u>المشكلة 2:</u> (الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة). <u>سببها :</u> تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي. <u>حلها :</u> - عزل سلك الطور P عن الهيكل المعدني للثلاجة بتغليفه بمادة عازلة. - تركيب التوصيل الأرضي (من هيكل الثلاجة إلى الأرض). - تركيب قاطع تفاضلي . 2- <u>يعيد رسم المخطط مع الاضافات والتعديلات :</u>	الاستخدام السليم لأدوات المادة
02 ن	1.5 ن	02 ن	2س - توصيل القاطعة والمنهرة بسلك الطور . - تركيب التوصيل الأرضي بجميع المآخذ. 3- <u>بعض أخطار التيار الكهربائي :</u> - الحرائق . - تلف الأجهزة والمعدات . 3س - حوادث مميتة أو فقدان الوعي أو الحروق والعاهات والشلل . (ملاحظة : يكتفي التلميذ بـ 03 احتياطات)	
			- التعبير بلغة علمية سليمة، - التسلسل المنطقي للأفكار. و دقة الإجابة.	الانسجام كل الأسئلة

		- وضوح الخط والرسومات. - تنظيم الفقرات. و الإبداع.	كل الأسئلة	الإتقان
--	--	---	---------------	---------